ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Force de Lorience

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · FORCE DE LORIENCE · EXERCICES 02

5 *exercices de synthèse*

Ici, la force de Lorience devient un outil de laboratoire : trier les particules par leur vitesse, les identifier par leur masse, les accélérer dans un cyclotron ou les dévier dans un tube cathodique. Ces problèmes de synthèse associent la force de Lorience, l'énergie cinétique et la mécanique du cercle, comme dans un sujet de Bac. Les corrigés détaillés sont dans corr_p2.html.

✏️ 5 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | ⏱ 35 min | 🎓 Terminale C&D

📌 **Mode d'emploi** : cherche AVANT d'ouvrir **corr_p2.html**. Difficulté : ★★ raisonnement · ★★★ synthèse type Bac.

📌 Constantes : $q = e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg ; $m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg ; 1 eV = $1{,}6 \times 10^{-19}$ J.

DANS CETTE PARTIE — 5 EXERCICES · 2 THÈMES

01 Sélectionner et identifier des particules (exercices 1 et 2)

02 Problèmes de synthèse type Bac (exercices 3 à 5)

01 THÈME 01 · SÉLECTION ET IDENTIFICATION

Sélectionner et identifier des particules

✏️ EXERCICE 1 — LE SÉLECTEUR DE VITESSE (★★)

Un sélecteur de vitesse contient un champ électrique

$$\vec{E} = 2{,}0 \times 10^{5}\ \text{V·m}^{-1}$$

dirigé vers le bas et un champ magnétique

$$\vec{B} = 0{,}50\ \text{T}$$

rentrant (⊗), perpendiculaires entre eux. Une particule de charge $q > 0$ le traverse sans être déviée (voir figure).



Sélecteur de vitesse : force électrique et force de Lorience se compensent pour une seule vitesse.

Questions :

- 1) Quelles sont les deux forces qui s'exercent sur la particule ? Donner leurs intensités.
- 2) Montrer que la non-déviation impose $v = E/B$, puis calculer v.
- 3) Un ion de vitesse

  $$6{,}0 \times 10^{5}\ \text{m·s}^{-1}$$

  est-il transmis ? Justifier.

— 4) La vitesse sélectionnée dépend-elle de q ou de m ? Quelle en est la conséquence ?

✏️ EXERCICE 2 — IDENTIFICATION D'UN ION : LE SPECTROMÈTRE (★★)

Des ions monochargés ($q = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C), de masse m inconnue, entrent à

$$v = 4{,}0 \times 10^{5}\ \text{m·s}^{-1}$$

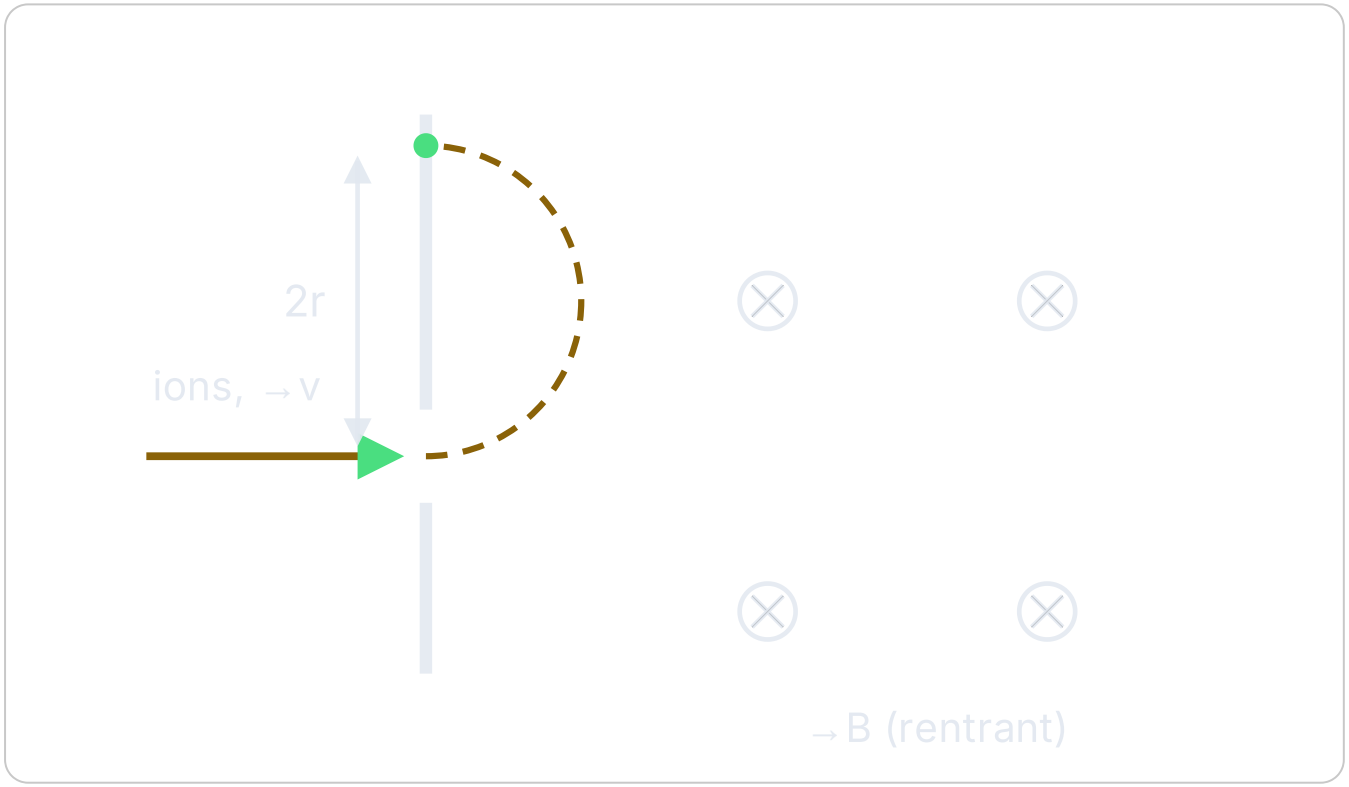
par une fente dans une chambre où règne

$$\vec{B} = 0{,}50\ \text{T}$$

rentrant. Ils décrivent un demi-cercle de rayon

$$r = 1{,}7\ \text{cm}$$

et frappent une plaque photographique (voir figure).



Spectromètre : après la fente, l'ion décrit un demi-cercle de rayon r = m·v/(q·B) et frappe la plaque à la distance 2r de la fente.

Questions :

— 1) Justifier que la trajectoire dans la chambre est un demi-cercle.

— 2) Montrer que

$$m = q \cdot B \cdot r / v.$$

— 3) Calculer m.

— 4) Identifier l'ion : proton $^{1}_{1}H$ ($m = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg) ou deutérium $^{2}_{1}H$ ($m = 3{,}34 \times 10^{-27}$ kg) ?

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Problèmes de synthèse type Bac

✏️ EXERCICE 3 — SPECTROMÈTRE DE MASSE COMPLET : LES PARTICULES A (★★★)

Des particules α ($q = 2e = 3{,}2 \times 10^{-19}$ C ; $m = 6{,}64 \times 10^{-27}$ kg) partent sans vitesse et sont accélérées par une tension

$$U = 2{,}0 \times 10^{3} \text{ V}$$

avant d'entrer dans une chambre où règne

$$\rightarrow B = 0{,}50 \text{ T}.$$

Questions :

— 1) En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, montrer que

$$v = \sqrt{(2qU/m)}.$$

— 2) Calculer v.

— 3) Calculer le rayon r de la trajectoire circulaire dans la chambre.

— 4) Des protons $^{1}_{1}H$ accélérés sous la même tension frappent-ils la plaque au même endroit ? (calculer leur rayon).

✏️ EXERCICE 4 — LE CYCLOTRON (★★★)

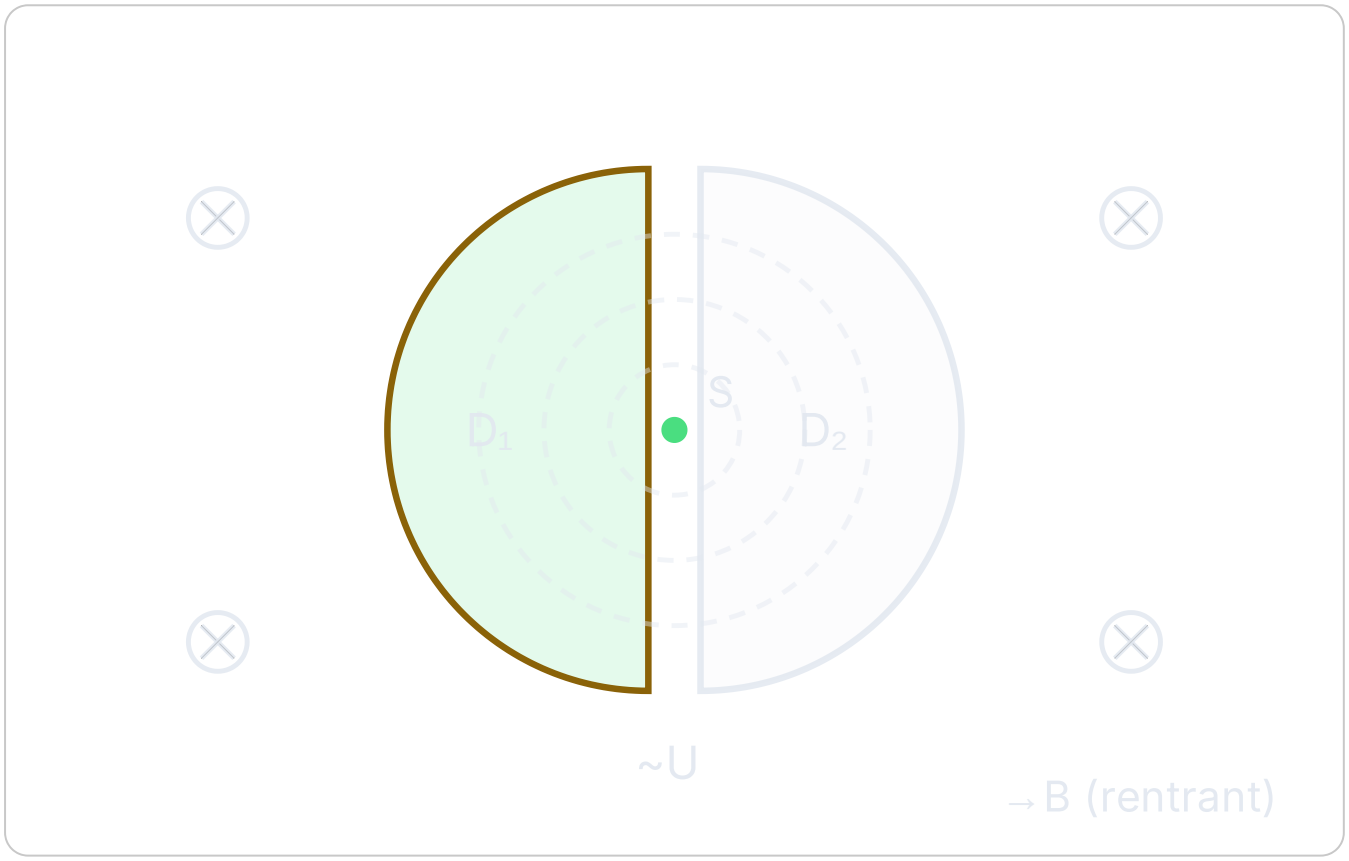
Un cyclotron accélère des protons ($q = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg) dans un champ uniforme

$B = 1{,}0$ T ;

les dees ont un rayon

$R = 0{,}30$ m

(voir figure).



Cyclotron : la particule est accélérée à chaque passage entre les dees ; le rayon croît, la période reste constante.

Questions :

— 1) Montrer que la période

$T = 2\pi \cdot m/(q \cdot B)$

ne dépend pas de la vitesse : pourquoi est-ce essentiel pour accélérer la particule à chaque demi-tour ?

— 2) Calculer T, puis la fréquence f = 1/T de la tension alternative à appliquer entre les dees.

— 3) Le rayon maximal étant R, montrer que

$$v_{max} = q \cdot B \cdot R / m$$

et calculer v_{max}.

— 4) Calculer l'énergie cinétique maximale Ec max en joules, puis en MeV.

✏️ EXERCICE 5 — LE TUBE CATHODIQUE (★★★)

Dans un tube cathodique, des électrons ($q = -e = -1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg) partent sans vitesse et sont accélérés par une tension

$$U = 500 \text{ V}.$$

Ils pénètrent ensuite dans une zone où règne un champ

$$\rightarrow B = 1{,}0 \times 10^{-3} \text{ T}$$

rentrant.

Questions :

— 1) Montrer que

$$v = \sqrt{(2eU/m_e)}$$

et calculer v.

— 2) Quel est le travail de la force de Lorience dans la zone de champ ? En déduire que la norme de la vitesse y reste constante.

— 3) Calculer le rayon de l'arc de cercle décrit par les électrons.

— 4) Sans calcul, comparer le sens de déviation des électrons à celui de protons placés dans les mêmes conditions.



Exercices 02 terminés !

Bravo ! Sélecteurs, spectromètres et cyclotrons n'ont plus de secret pour toi : la force de Lorience est devenue ton outil.